

本頁供教師批改與訂正指導使用，不發給學生。

實施提示：學生卷版面已滿，訂正規則請口頭交代——答錯的題目在該題「改正：」一欄訂正，訂正正確計入累積正確率。

一、參考答案

1 · C (正三角形)

中心對稱圖形 = 繞某一點旋轉 180° 後能與自身重合。

平行四邊形、矩形：對角線交點就是對稱中心 ✓

圓：圓心就是對稱中心 (任何角度旋轉都重合) ✓

正三角形：旋轉 120° 、 240° 才重合， 180° 不能重合 ✕

判準提示：正多邊形當中，偶數邊的才是中心對稱圖形 (正三角形、正五邊形都不是)。

2 · $A(5, -2) \rightarrow (-5, 2)$; $B(-4, -7) \rightarrow (4, 7)$

關於原點對稱： $(x, y) \rightarrow (-x, -y)$ ，兩個坐標都要變號。

$A(5, -2)$ ： $5 \rightarrow -5$ ， $-2 \rightarrow 2$ ，得 $(-5, 2)$ 。

$B(-4, -7)$ ： $-4 \rightarrow 4$ ， $-7 \rightarrow 7$ ，得 $(4, 7)$ 。

常見錯誤：B 點兩個坐標本來都是負數，學生容易以為「已經是負就不用再變」。

3 · $a = -3$ · $b = 6$

$P(a, -6)$ 關於原點的對稱點是 $(-a, 6)$ 。

這一點就是 $Q(3, b)$ ，所以對應坐標相等：

$$-a = 3 \rightarrow a = -3$$

$$6 = b \rightarrow b = 6$$

$$\therefore a = -3 \cdot b = 6。$$

(驗算： $P(-3, -6)$ 、 $Q(3, 6)$ ； $(-3, -6)$ 兩個坐標變號得 $(3, 6)$ ✓)

4. $A'(-2, -1)$ 、 $B'(-5, -1)$ 、 $C'(-2, -4)$ ；在第三象限。

繞原點旋轉 180° 就是關於原點對稱，用 $(x, y) \rightarrow (-x, -y)$ ：

$$A(2, 1) \rightarrow A'(-2, -1)$$

$$B(5, 1) \rightarrow B'(-5, -1)$$

$$C(2, 4) \rightarrow C'(-2, -4)$$

三點的橫坐標與縱坐標全部為負，

$\therefore \triangle A'B'C'$ 在第三象限。

(原 $\triangle ABC$ 三點坐標全正，在第一象限；第一象限關於原點對稱過去正是第三象限 ✓)

5. 小明只把橫坐標變了號，縱坐標沒有變。

關於原點對稱是 $(x, y) \rightarrow (-x, -y)$ ，兩個坐標都要變號。

$\therefore$ 正確答案是 $M'(-3, 5)$ 。

小明寫的 $(-3, -5)$ 只變了 x ，那是關於 y 軸對稱的結果。

(對照記：關於 x 軸對稱只變 y ；關於 y 軸對稱只變 x ；關於原點對稱兩個都變。)

二、計分與結算

單次：每題 20%，答對 1 題得 1 分，單次滿分 5 分。

學段末：以每名學生本學段全部小測的累積正確率（包含改正後答對的題目）乘以 20，折算為平時平均分之加分，上限 20 分。

例：第一學段共 13 次小測、合計 65 題，累積答對（含改正後）55 題 → 正確率 約 84.6% → 加分 = $0.846 \times 20 \approx 16.9$ 分。

三、命題說明

第 1–4 題為基礎概念題，取自《練習_旋轉與中心對稱_融合版》第 2 題（中心對稱圖形辨識）、第 1 題（原點對稱坐標）、第 3 題（反推 a、b）、第 6 題（三角形繞原點旋轉 180° ）；數據全部另擬（第 3 題由 a=2、b=-3 改為 a=-3、b=6；第 4 題三個頂點全部改坐標）。

第 5 題為常見錯誤糾正題，錯誤原型是「三種對稱互相混淆」——學生把關於 y 軸對稱（只變 x）當成關於原點對稱。教師卷答案特意把三種對稱並列，方便訂正時一次講清。

※ 本卷第 4 題兼顧了中心對稱作圖的坐標層面（兩班 12/02 都教過作圖），但改為純坐標計算，不要求學生在 5 分鐘內畫圖。

※ 進度核對：坐標規律丙班 12/01 有獨立一節，乙班在 11/30 概念節內以 {A(3,2)} 與 {A'(-3,-2)} 對照帶出，兩班同用講義範例①，內容一致，無落差。